Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.

Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.

Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка параметров времени

vagrant — agko@client:~ — ssh ◂ vagrant ssh client — 70×31

```
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
Africa/Conakry
Africa/Dakar
Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti
Africa/Douala
Africa/El_Aaiun
Africa/Freetown
Africa/Gaborone
Africa/Harare
Africa/Johannesburg
Africa/Juba
Africa/Kampala
```

Настройка параметров времени

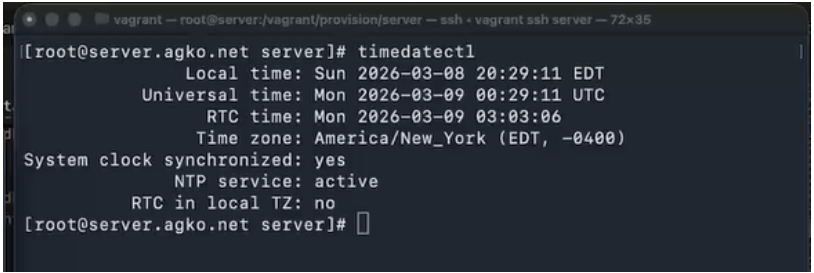

Рисунок 2: Команда timedatectl на клиенте

Настройка параметров времени

```
Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
```

Рисунок 3: Разные применения команды timedatectl

Настройка параметров времени

```
[root@server.agko.net server]# hwclock
2026-03-08 23:04:05.741911-04:00
```

Рисунок 4: Просмотр аппаратного времени на сервере

Настройка параметров времени

```
[agko@client.agko.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for agko:
2026-03-08 22:57:24.539510-04:00
[agko@client.agko.net ~]$
```

Рисунок 5: Просмотр аппаратного времени на клиенте

Управление синхронизацией времени

```
[root@server.agko.net server]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* tg.pinpu.online               2  10   377   137    -21ms[  -21ms] +/-
  104ms
^+ 6.18.241.92.s-inform.net      3  10   377    99  -3652us[-3652us] +/-
  141ms
^+ 51.250.110.169                3  10   377   153   +447us[ -306us] +/-
  107ms
^+ hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2  10   377     7   -434us[ -434us] +/-
  100ms
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 6: Просмотр источников времени на сервере

Управление синхронизацией времени

```
[agko@client.agko.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 91.188.214.68                 2  10   377   187  -2279ns[ +249us] +/-   94ms
^+ 185.211.244.47                2  10   377   753  +7107us[+7357us] +/-  106ms
^- 83.237.235.30                 2  10   377   743    +12ms[  +12ms] +/-   96ms
^+ dot.kkursor.ru                2   9   375   32m  -7605us[-8277us] +/-  109ms
[agko@client.agko.net ~]$
```

Рисунок 7: Просмотр источников времени на клиенте

Управление синхронизацией времени

```
# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sou
```

Рисунок 8: Разрешение NTP работать из локальной сети

Управление синхронизацией времени

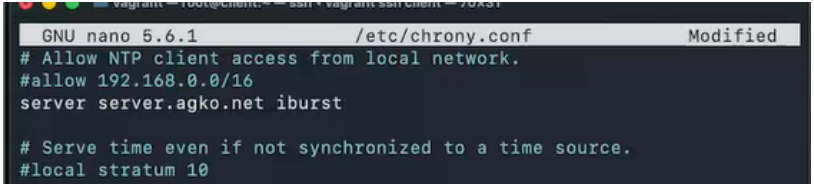

Рисунок 9: Настройка сервера в качестве сервера синхронизации времени

Управление синхронизацией времени

```
===========================================================================
=======
^+ mskstd-ntp01c.ntppool.ya>     2   6    17    21  -1471us[-1811us] +/-
   79ms
^? 2a02:6bf:f000:1:4::21         0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-
    0ns
^+ 83.243.68.157                 1   6    17    21  +1504us[+1164us] +/-
   95ms
^? 2a02:6bf:f000:1:4::22         0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-
    0ns
^? 2a03:1ac0:2e92:e7bb::123      0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-
    0ns
^* unspecified.mtw.ru            2   6    17    19  -2155us[-2496us] +/-
   79ms
^? 2a03:aa00::136:50             0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-
    0ns
^? 195.90.182.235                0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-
    0ns
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 10: Просмотр источников времени на сервере

Управление синхронизацией времени

```
[root@client.agko.net ~]# chronyc sources -a
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================
=========
^? ID#0000000001                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? ID#0000000002                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^* mskstd-ntp01c.ntppool.ya>     2   6    17    25  +2064us[+2318us] +
/-   78ms
^+ unspecified.mtw.ru            2   6    17    26  -4595us[-4340us] +
/-   85ms
^? ID#0000000005                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^- 83.243.68.157                 1   6    17    25    -44us[  -44us] +
/-   96ms
^? 195.90.182.235                0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? ID#0000000008                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? mail.agko.net                 3   6     1    17  +1025us[+1025us] +
/-   81ms
[root@client.agko.net ~]#
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
[root@server.agko.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/et
c
[root@server.agko.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision
/server/ntp/etc/
[root@server.agko.net server]# touch ntp.sh
[root@server.agko.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.agko.net server]# nano n
```

Рисунок 12: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 72×35

```
  GNU nano 5.6.1                    ntp.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 13: Скрипта файла /vagrant/provision/server/ntp.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

vagrant — root@client:/vagrant/provision/client — ssh • vagrant ssh client — 70×31

```
  GNU nano 5.6.1                    ntp.sh                    Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 14: Скрипта файла /vagrant/provision/client/ntp.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
server.vm.provision "server ntp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/ntp.sh"

client.vm.provision "client ntp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/client/ntp.sh"
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.